

Vận tốc trục Ox

Điểm: 1200

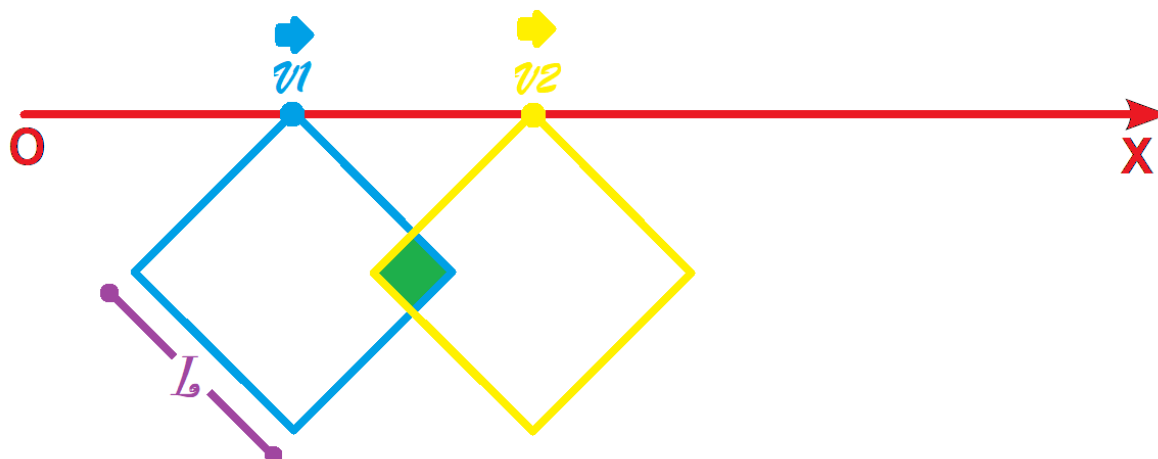
Thời gian: 1.0s

Bộ nhớ: 640M

Input: bàn phím

Output: màn hình

Cho trục OX và 2 hình thoi đặc biệt cạnh $L(m)$ (hình thoi đặc biệt là hình vuông).



Ban đầu 2 điểm $v1, v2$ ở điểm O , sau đó 2 điểm $v1, v2$ di chuyển trên trục OX lần lượt với vận tốc $V1(m/s), V2(m/s)$.

Hỏi tại thời điểm T là bao nhiêu giây để phần diện tích màu xanh lá cây bằng một số S cho trước.

Input

- Dòng đầu tiên, $L, V1, V2 (1 \leq L, V1, V2 \leq 10^9, V1 \neq V2)$.
- Dòng thứ hai, số nguyên dương $Q (Q \leq 10^5)$ - số câu hỏi.
- Q dòng, mỗi dòng tương ứng một số nguyên dương $S (1 \leq S \leq L^2)$.

Output

- Mỗi câu trả lời trên một dòng, thời điểm $T(s)$ được làm tròn đến 10 chữ số thập phân.

Example

Test 1**Input**

10 1 2

2

50

100

Output

4.142135

0.000000